

LA CONQUISTA

Diario de uso de IA

Metodologia de la Programacion y Estructuras de Datos

Grado en Matematicas y Computacion - 1.º curso

Universidad de Alcala - Grupo H08G05

Mayo de 2026

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Marcos Fernandez Perez	Persona 1	Metodologia, requisitos, UML, memoria y pruebas de dominio
Asier Lopez Rodero	Persona 2	Estructuras de datos propias, algoritmos y pruebas de estructuras
Mateo Ramos Gomez	Persona 3	Logica de juego, JavaFX, persistencia JSON e integracion

Criterio seguido

El agente documentado para el proyecto es Opencode. El diario registra un uso supervisado: objetivo de cada intervencion, instruccion resumida, resultado obtenido, cambios aceptados, cambios rechazados, revision humana y observaciones. La finalidad no es sustituir la comprension del grupo, sino dejar trazabilidad del apoyo recibido y de las decisiones validadas.

Diario de uso de IA

Fase 1 - Estructuras de datos propias

2026-05-20 - Implementar Cola, Pila y ListaEnlazada

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Implementar estructuras de datos basicas (cola, pila, lista enlazada)
- Prompt/resumen de instruccion: "Implementa cola, pila y lista enlazada propias con operaciones basicas"
- Resultado: Estructuras implementadas con nodos enlazados, operaciones enqueue/dequeue, push/pop, agregar/eliminar/obtener
- Cambios aceptados: API completa con manejo de casos borde
- Cambios rechazados: Ninguno
- Revision humana: OK
- Observaciones: Las estructuras usan nodos internos privados. No usan ArrayList, HashMap ni LinkedList.

2026-05-20 - Implementar ListaCircular, Matriz, Arbol y Grafo

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Implementar el resto de estructuras (lista circular, matriz, arbol, grafo)
- Prompt/resumen de instruccion: "Implementa lista circular, matriz bidimensional, arbol y grafo con BFS"
- Resultado: Estructuras implementadas con sus operaciones especificas. Grafo incluye BFS con reconstruccion de camino.
- Cambios aceptados: Matriz con array nativo bidimensional (permitido en prd.md), Grafo no dirigido
- Cambios rechazados: Uso de HashMap para visitados en BFS
- Revision humana: OK
- Observaciones: Se usa array nativo para Matriz (T[][]) segun decision del grupo. BFS usa Cola propia.

Fase 2 - Modelo del juego

2026-05-21 - Crear clases del modelo

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Implementar Jugador, Enemigo, Objeto, Celda, Habitacion, Partida

- Prompt/resumen de instruccion: "Crea el modelo del juego con jugador, enemigos, objetos, habitaciones, celdas y partida"
- Resultado: Clases creadas con atributos y metodos basicos. Jugador y Enemigo implementan Turnable.
- Cambios aceptados: Modelo completo con getters/setters, invariantes basicos (vida no negativa)
- Cambios rechazados: Ninguno
- Revision humana: OK
- Observaciones: El inventario usa ListaEnlazada propia.

Fase 3 - Logica de turnos, movimiento y combate

2026-05-21 - Implementar GestorTurnos y Turnable

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Implementar la logica de turnos usando la cola propia
- Prompt/resumen de instruccion: "Implementa la gestion de turnos con la cola propia. El jugador va primero, luego los enemigos. Saltar enemigos muertos."
- Resultado: GestorTurnos usando Cola<Turnable>. Turnable como interfaz. Jugador primero, enemigos despues.
- Cambios aceptados: Ciclo completo de rondas, filtro de enemigos muertos
- Cambios rechazados: Ninguno
- Revision humana: OK
- Observaciones: No se modificaron las estructuras existentes.

2026-05-22 - Implementar MotorMovimiento

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Implementar movimiento, BFS para casillas alcanzables y distancia minima
- Prompt/resumen de instruccion: "Implementa el motor de movimiento con validacion de celdas, BFS para casillas alcanzables y distancia a tipo de celda"
- Resultado: MotorMovimiento con validacion (adyacente, no diagonal, transitable, no ocupada), BFS para alcance y distancia.
- Cambios aceptados: Algoritmo BFS completo, manejo de null, casos borde
- Cambios rechazados: Movimiento diagonal
- Revision humana: OK
- Observaciones: El BFS usa Cola propia.

Fase 4 - Persistencia JSON

2026-05-22 - Implementar GestorPersistencia

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Implementar carga de configuracion y guardado/carga de partida en JSON
- Prompt/resumen de instruccion: "Implementa la persistencia JSON para cargar configuracion inicial, guardar y cargar partidas usando Gson"

- Resultado: GestorPersistencia con adaptadores para ListaEnlazada, Grafo y Habitacion. Carga de configuracion, guardado y carga de partida.
- Cambios aceptados: Adaptador personalizado para ListaEnlazada (extrae tipo parametrizado), adaptador para Grafo (serializa como vertices+aristas), adaptador para Habitacion (serializa como matriz plana de celdas)
- Cambios rechazados: Serializacion directa de Matriz (usa adaptador de Habitacion en su lugar)
- Revision humana: OK
- Observaciones: El adaptador de ListaEnlazada usa java.lang.reflect.ParameterizedType para preservar el tipo de los elementos.

2026-05-23 - Arreglar persistencia de habitaciones, objetos y grafo

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Anadir persistencia de matrices de habitaciones, objetos en tablero y serializacion correcta del grafo
- Prompt/resumen de instruccion: "Anade campos habitaciones y objetosEnTablero a Partida. Implementa adaptadores GrafoAdapter y HabitacionAdapter. Sincroniza en ControladorJuego."
- Resultado: Partida ahora incluye habitaciones (con matrices) y objetosEnTablero. Grafo se serializa como vertices+aristas. Tests actualizados.
- Cambios aceptados: Nuevos campos en Partida, adaptadores en GestorPersistencia, sincronizacion en ControladorJuego
- Cambios rechazados: Ninguno
- Revision humana: OK
- Observaciones: Arreglado bug preexistente de `>>>` (triple >) en ListaEnlazadaAdapter.

Fase 5 - Interfaz JavaFX

2026-05-23 - Crear interfaz JavaFX

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Crear interfaz grafica con matriz, estado, inventario, acciones y log
- Prompt/resumen de instruccion: "Crea una vista JavaFX con GridPane para la matriz, paneles de estado, inventario, acciones y log. Mantén la logica separada en ControladorJuego."
- Resultado: VistaPrincipal (BorderPane), PanelMatriz (GridPane con colores por tipo), PanelEstado, PanelInventario, PanelAcciones (con botones), PanelLog, ControladorJuego como capa intermedia.
- Cambios aceptados: Layout completo, colores para cada tipo de celda, botones de accion con disable en partida terminada
- Cambios rechazados: Logica de juego dentro de los paneles UI
- Revision humana: OK
- Observaciones: La logica de juego esta completamente separada en ControladorJuego y clases de logica.

Fase 6 - Documentacion final

2026-05-27 - Objetos del mapa diferenciados por tipo

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Mejorar claridad visual y jugable distinguiendo los objetos reales del mapa, especialmente la llave de progresion.
- Prompt/resumen de instruccion: "Sigue para mejorarlo mas."
- Resultado: `PanelMatriz` recibe ahora la lista de objetos del tablero y localiza el objeto real por habitacion/fila/columna. Los objetos se renderizan segun tipo: pocion, arma, escudo y llave. Se anadieron sprites pixel art para llave y escudo en `PixelArt`. Los tooltips de objetos muestran nombre, tipo y modificadores. La llave tiene estilo visual propio para que destaque como objeto clave.
- Cambios aceptados: Mejora visual y de comprension sin modificar reglas de persistencia.
- Cambios rechazados: No se anadio todavia seleccion por clic de objetos/enemigos; sigue funcionando por acciones adyacentes.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`.
Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Progresion jugable tipo dungeon crawler

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Dar mas sentido de juego real a la campania: progresion, objetivo tactico, llave, puerta final y acciones claras.
- Prompt/resumen de instruccion: "Sigue sin tener mucho sentido el juego; toma referencias de juegos de este tipo e implementa su logica y patrones para que sea jugable."
- Resultado: La camara final ahora requiere la `Llave de la Cripta`, situada en la cripta y protegida por esqueletos. El objetivo visible cambia segun progreso y posesion de la llave. Se anadio texto de acciones cercanas para que el jugador sepa si puede atacar, recoger, abrir puerta o salir. Las reglas del menu explican la llave y la progresion recomendada. La campania queda estructurada como: entrada -> sala central -> armeria/biblioteca -> cripta con llave -> jefe -> salida.
- Cambios aceptados: Regla de llave, objetivo dinamico, acciones cercanas, actualizacion de campania y reglas.
- Cambios rechazados: No se implementaron todavia clases separadas de quest/estado de campania; queda como refactor futuro si se quiere una arquitectura mas limpia.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`.
Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Revision de logica de campania, enemigos y objetivo

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Corregir problemas de jugabilidad detectados al probar: enemigos pasivos, puertas que desaparecen, objetivo poco claro y campania sin sentido.

- Prompt/resumen de instruccion: "He jugado y no se entiende nada; enemigos no hacen nada, puertas aparecen/desaparecen, no se entiende objetivo. Revisa toda la logica y haz que sea un juego con sentido."
- Resultado: Corregido render de enemigos para mostrar solo los de la habitacion actual. Los enemigos ya no pueden pisar puertas, trampas, salidas u objetos, evitando que borren puertas al moverse. La IA enemiga usa BFS para perseguir al jugador dentro de la sala y ataca al alcanzarlo. El turno termina automaticamente tras moverse si no hay accion cercana, haciendo que los enemigos actuen de forma visible. La salida final queda bloqueada hasta derrotar al jefe. Anadido objetivo actual visible en pantalla y mensajes narrativos orientados a objetivos por sala.
- Cambios aceptados: Mejoras en `ControladorJuego`, `PanelMatriz`, `VistaPrincipal` y `roguelike.css`.
- Cambios rechazados: No se ha extraido todavia toda la logica fuera del controlador; queda como refactor arquitectonico posterior.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Pixel art generado por codigo

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Sustituir la visualizacion basada en letras por sprites pixel art para personajes, enemigos, objetos y elementos del mapa.
- Prompt/resumen de instruccion: "Vamos con la parte visual, los personajes, anade pixel art para el heroe, enemigos, objetos..."
- Resultado: Creada clase `PixelArt` que dibuja sprites pixelados en `Canvas` para heroe, enemigo, jefe, pocion/objeto, trampa, puerta, salida, muro y suelo. `PanelMatriz` ahora integra estos sprites dentro de cada tile, manteniendo sombras, animaciones, tooltips y estilos CSS.
- Cambios aceptados: Pixel art generado por codigo para evitar dependencias externas, licencias o archivos binarios.
- Cambios rechazados: No se anadieron PNG externos; queda como posible mejora posterior si se quieren assets dibujados a mano.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Menu principal y reglas antes de jugar

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Anadir una entrada al juego con menu principal y reglas para que un jugador nuevo pueda aprender antes de iniciar la partida.
- Prompt/resumen de instruccion: "Haz lo que falta por partes y anade reglas del juego antes del juego, como en un menu principal."
- Resultado: La aplicacion ya no carga directamente la partida. Ahora muestra un menu inicial con Nueva partida, Cargar partida, Reglas y controles, y Salir. Las reglas explican objetivo, turnos, movimiento, combate, objetos, trampas, puertas, ruta y controles. Se mantiene pantalla de carga con fade al entrar en partida.

- Cambios aceptados: Menu y reglas implementados en `App`, estilos visuales anadidos en `roguelike.css`.
- Cambios rechazados: No se ha creado todavia un menu de opciones avanzado ni selector de dificultad.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Fase visual: tema premium, tiles y animaciones

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Mejorar drasticamente el aspecto del juego para que deje de parecer una cuadrícula básica y se acerque a una experiencia de juego real.
- Prompt/resumen de instruccion: "Mejora todo lo visual: texturas de paredes y suelo, objetos, animaciones, skins de jugador e interfaz pensando en un juego atractivo."
- Resultado: Rehecho `PanelMatriz` con tiles grandes, gradientes, sombras, glifos visuales, tooltips completos, animaciones de aparicion/pulso y leyenda rediseñada. Anadida pantalla de carga narrativa con fade en `App`. Rediseñado inventario como tarjetas visuales de objetos/equipo. Ampliado `roguelike.css` con tema dark fantasy, texturas CSS simuladas para suelo, muros, puertas, salida, trampas, jugador, enemigos y objetos. Anadidos textos narrativos por sala al log.
- Cambios aceptados: Mejora visual sin dependencias externas ni imagenes binarias, manteniendo JavaFX y CSS.
- Cambios rechazados: No se anadieron sprites PNG externos para evitar problemas de licencias y archivos binarios; la fase actual usa texturas CSS y glifos.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Fase 2 de puertas con destino y campania ampliada

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Ampliar el juego con puertas configuradas, mas salas y una campania mas completa sin romper los JSON antiguos.
- Prompt/resumen de instruccion: "Sigue con la siguiente fase: puertas con destino real y campania con mas salas, enemigos, objetos y trampas."
- Resultado: Anadido campo opcional `puertas` en `ConfiguracionDTO`, actualizado `ControladorJuego` para usar destino y posicion de entrada configurados, creada `config-campania.json` con 6 habitaciones, 10 puertas dirigidas, 6 enemigos, 6 objetos y trampas. La aplicacion y nueva partida cargan ahora la campania. Se reforzo la ocupacion de celdas con enemigos y objetos.
- Cambios aceptados: DTO de puertas, carga compatible con JSON anterior, campania ampliada, tests de carga de puertas y campania.
- Cambios rechazados: No se ha creado todavia pantalla de menu o assets graficos; queda para fases visuales.
- Revision humana: OK.

- Observaciones: Suite completa ejecutada con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Correccion de movilidad tras playtest

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Arreglar la movilidad tras detectar que el modelo orientado hacia el estilo Golel no se sentia jugable en la interfaz actual.
- Prompt/resumen de instruccion: "No me gusta, revisa el juego, juegalo. No se puede jugar bien, no me muevo, me muevo un poco y la sala cambia, arregla todo eso. Tambien pone cosas como mirando al sur, elimina eso."
- Resultado: Se recupero movimiento directo con WASD/flechas, se eliminaron textos de orientacion/mirando, se quito el cambio automatico de sala al pisar una puerta y las puertas pasan a cruzarse con O de forma explicita. El ataque vuelve a funcionar contra cualquier enemigo adyacente, no solo frontal.
- Cambios aceptados: `ControladorJuego`, `VistaPrincipal`, `PanelAcciones`, `App`, `README.md` y este diario.
- Cambios rechazados: La vision limitada se mantuvo; la reaccion por ticks se sustituyo despues por actuacion enemiga al finalizar el turno, porque no eran la causa directa del bloqueo de movilidad.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 112 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Adaptacion jugable inspirada en Golel

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Acercar el juego a la referencia `docs/juego referencia.txt`, priorizando jugabilidad y logica.
- Prompt/resumen de instruccion: "Con la base de juego que ya tenemos, hacer que nuestro juego se parezca lo maximo posible a ese. Me interesa sobre todo la jugabilidad, la manera de moverse y todo. Ahora no te centres en lo visual."
- Resultado: Se cambio el flujo original tipo ticks simultaneos, posteriormente corregido a movimiento + accion por turno: el jugador puede mover y realizar una accion; al finalizar su turno actuan los enemigos. Se probaron ideas de orientacion y vision limitada, y finalmente se mantuvo un sistema defendible de movimiento directo, vision limitada, enemigos con percepcion y campania rediseñada con 7 salas tipo capitulo: celda inicial, pasillo estrecho, biblioteca, camara oscura, sala de pinchos, santuario y jefe. Se actualizaron reglas y README.
- Cambios aceptados: `ControladorJuego`, `PanelMatriz`, `PanelAcciones`, `VistaPrincipal`, `App`, `config-campania.json`, `GestorPersistenciaTest`, `README.md` y este diario.
- Cambios rechazados: No se implemento perspectiva 3D real, VR, arbol de habilidades extenso ni fisicas visuales; se adapto la logica equivalente posible dentro del juego JavaFX actual.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 112 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Empaquetado y entrega

- Agente/herramienta: Opencode

- Objetivo: Preparar el proyecto para ejecucion fuera del IDE y documentar comandos reales.
- Prompt/resumen de instruccion: "Sigue."
- Resultado: Maven genera un jar con manifiesto ejecutable y copia dependencias runtime a `target/dependency`; se anadiaron `package.bat`, `run-packaged.bat` y `test.bat`; se creo `Practica\_Final/README.md` con instrucciones de ejecucion, pruebas, empaquetado, guardado y controles; se actualizo el README raiz para apuntar al proyecto jugable.
- Cambios aceptados: `pom.xml`, `package.bat`, `run-packaged.bat`, `test.bat`, `README.md` raiz, `Practica\_Final/README.md` y este diario.
- Cambios rechazados: No se genero instalador nativo ni imagen con runtime embebido para mantener el alcance manejable.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. `mvn package` finalizo correctamente y genero `target/practica-final-1.0-SNAPSHOT.jar` y `target/dependency/`.

2026-05-27 - Contenido y balance

- Agente/herramienta: Opende
- Objetivo: Mejorar contenido, balance y claridad de progresion.
- Prompt/resumen de instruccion: "Sigue."
- Resultado: Armas y escudos ahora pueden reemplazarse, devolviendo el equipo anterior al inventario; los objetos muestran beneficios claros al recogerse; las pociones informan vida resultante; los textos de salas, reglas y controles explican mejor ruta recomendada, clic en casillas verdes y preparacion antes del jefe.
- Cambios aceptados: `ControladorJuego`, `App`, `PanelAcciones`, `VistaPrincipal` y este diario.
- Cambios rechazados: No se modificaron valores numericos de enemigos/turnos sin playtest manual completo.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 112 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Mejoras tecnicas y pruebas

- Agente/herramienta: Opende
- Objetivo: Mejorar calidad tecnica tras UX/UI.
- Prompt/resumen de instruccion: "Siguiendo."
- Resultado: Se extrajo la formula de combate a `MotorCombate`, se elimino el uso directo de `Math.random()` desde el controlador, se anadiaron pruebas unitarias con RNG controlado y se ampliaron pruebas de persistencia para configuraciones invalidas.
- Cambios aceptados: `MotorCombate`, `ControladorJuego`, `MotorCombateTest`, `GestorPersistencia`, `GestorPersistenciaTest` y este diario.
- Cambios rechazados: No se hizo una separacion completa del controlador en varios servicios para evitar un refactor amplio y arriesgado en esta tanda.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 112 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Mejoras UX/UI

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Mejorar usabilidad de controles y acciones contextuales.
- Prompt/resumen de instruccion: "Siguiendo bloque."
- Resultado: Se anadio movimiento por clic sobre casillas alcanzables, tooltip especifico para casillas verdes, texto de controles actualizado y botones de acciones desactivados segun disponibilidad real de mover, atacar, recoger, usar, abrir puerta, equipar y comprar camino.
- Cambios aceptados: `ControladorJuego`, `PanelMatriz`, `PanelAcciones`, `VistaPrincipal` y este diario.
- Cambios rechazados: No se implemento remapeo completo de teclas ni redimensionado responsive avanzado en esta tanda.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Mejoras de jugabilidad

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Aplicar mejoras de jugabilidad priorizadas tras los cambios criticos.
- Prompt/resumen de instruccion: "Sigue con la jugabilidad."
- Resultado: Los objetos ahora se pueden recoger al pisarlos, manteniendo la recogida manual adyacente; el texto de acciones muestra dano estimado contra enemigos cercanos; los eventos de combate informan vida restante; el turno enemigo genera un resumen de enemigos que actuaron.
- Cambios aceptados: `ControladorJuego` y este diario.
- Cambios rechazados: No se introdujeron nuevas mecanicas de contenido ni balance numerico profundo para evitar ampliar alcance sin datos de playtest.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: Verificado con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Cambios criticos para version publica

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Aplicar la primera tanda de cambios criticos detectados en el informe QA.
- Prompt/resumen de instruccion: "Vas a llevar a cabo todos los cambios que has propuesto. Empieza por la parte de cambios criticos."
- Resultado: El movimiento ahora permite gastar varios pasos por turno segun el atributo de movimiento; la configuracion se puede cargar desde recursos empaquetados; el guardado principal usa una carpeta estable del usuario; la carga de configuracion valida habitaciones, jugador, conexiones, objetos, enemigos y puertas; los errores de inicio se muestran con dialogo; el FXML legacy queda marcado como no activo.
- Cambios aceptados: `ControladorJuego`, `VistaPrincipal`, `App`, `RutasJuego`, `GestorPersistencia`, `vista-principal.fxml` y este diario.
- Cambios rechazados: No se eliminaron archivos legacy para evitar borrar recursos sin autorizacion explicita.
- Revision humana: OK.

- Observaciones: `mvn` no estaba en PATH y Java activo era 1.8. Se verifico con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 103 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-27 - Fase 1 de correccion de requisitos criticos

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Corregir reglas criticas antes de ampliar contenido visual y jugable.
- Prompt/resumen de instruccion: "Empieza por la primera fase: cumplimiento de requisitos, bugs criticos, tests y reglas de juego basicas."
- Resultado: Configurado Surefire para JUnit 5, corregido BFS de casillas alcanzables para no incluir celdas ocupadas, corregida formula de dano de enemigos, prohibidos ataques y movimientos diagonales de enemigos, implementado efecto basico de trampas, mejorado reinicio de turnos al cambiar de habitacion, anadida prueba de celdas ocupadas y eliminado el controlador FXML inexistente del layout no usado.
- Cambios aceptados: Cambios minimos sobre `pom.xml`, `MotorMovimiento`, `ControladorJuego`, `MotorMovimientoTest` y `vista-principal.fxml`.
- Cambios rechazados: No se implemento todavia el nuevo formato de puertas con destino, queda para la siguiente fase.
- Revision humana: OK.
- Observaciones: `mvn` no estaba en PATH y Java activo era 1.8. Se ejecuto la suite con Maven incluido y JDK `~/jdk/openjdk-25.0.2`. Resultado: 101 tests ejecutados, 0 fallos.

2026-05-24 - Crear excepciones personalizadas y modulo de log

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Crear paquete de excepciones personalizadas y modulo de log
- Prompt/resumen de instruccion: "Crea un paquete exceptions con JuegoException como base y subclases especificas. Crea un modulo log con GameLog."
- Resultado: JuegoException (base), MovimientoInvalidoException, ConfiguracionInvalidaException, PartidaTerminadaException, AtaqueInvalidoException, CeldaOcupadaException. GameLog con timestamps.
- Cambios aceptados: Todas las clases creadas
- Cambios rechazados: Ninguno
- Revision humana: OK
- Observaciones: Las excepciones heredan de JuegoException para facilitar el manejo centralizado.

2026-05-24 - Generar documentacion y sincronizar proyecto

- Agente/herramienta: Opencode
- Objetivo: Crear docs/diario-ia.md, docs/bocetos/, docs/uml/ y sincronizar con IdeaProjects
- Prompt/resumen de instruccion: "Genera el diario de IA, bocetos de interfaz, diagramas UML y sincroniza el proyecto con la copia de IdeaProjects"
- Resultado: Documentos generados, proyecto sincronizado
- Cambios aceptados: Documentacion generada
- Cambios rechazados: Ninguno
- Revision humana: OK
- Observaciones: Los diagramas UML estan en formato PlantUML.

Fase 7 - Consolidacion del proyecto definitivo

- Objetivo: preparar la version final integrada del proyecto, con codigo, tests, memoria, UML y documentacion coherentes.
- Prompt/resumen de instruccion: "Revisa profundamente los .md, genera la memoria, documenta costes, renderiza UML a imagenes y prepara el ZIP final con el nombre correcto."
- Agente usado: Opencode.
- Acciones realizadas:
 - Revision de `README.md`, `prd.md`, `plan.md`, `reparto-trabajo.md`, `skills.md`, `AGENTS.md` y boceto de interfaz.
 - Actualizacion del PRD para reflejar el alcance real: siete habitaciones, guardado multiple, puerta final con llave, ruta minima, turnos generales y pruebas.
 - Creacion de `docs/costes-estructuras.md` con costes de operaciones.
 - Generacion de memoria final en DOCX y PDF.
 - Generacion de imagenes de UML para incluir en la memoria.
 - Anotacion de pruebas adicionales de dominio y persistencia.
- Decisiones tomadas:
 - Mantener un contador general de turnos porque el enunciado no obliga a turnos por habitacion.
 - Incluir DOCX y PDF para cubrir tanto revision editable como entrega final.
 - Mantener los diagramas PlantUML como fuente y anadir imagenes renderizadas para la memoria.
- Resultado: proyecto final preparado para repositorio y entrega ZIP.

Fase 8 - Correcciones de robustez antes de entrega

- Objetivo: eliminar detalles que podian penalizar ejecucion o defensa.
- Prompt/resumen de instruccion: "Revisa si hay avisos, fallos de guardado/carga, puerta sin llave, movimiento o mensajes que deban corregirse."
- Agente usado: Opencode.
- Acciones realizadas:
 - Eliminado aviso de compilacion por operaciones genericas no comprobadas en el adaptador JSON del grafo.
 - Al cargar partida se recarga la configuracion de campania para conservar el mapeo de puertas.
 - Antes de atravesar una puerta final bloqueada se informa al jugador y no se desplaza a la casilla de puerta.
 - La compra de ruta queda bloqueada con mensaje claro si no hay turnos suficientes.
- Resultado: version mas estable y coherente para demostracion.